Задача: Дано два отрезка: a и d. С помощью циркуля и линейки постройте прямоугольный треугольник, в котором длина одного из катетов равна длине a, и разница длин гипотенузы и второго катета равна длине d.

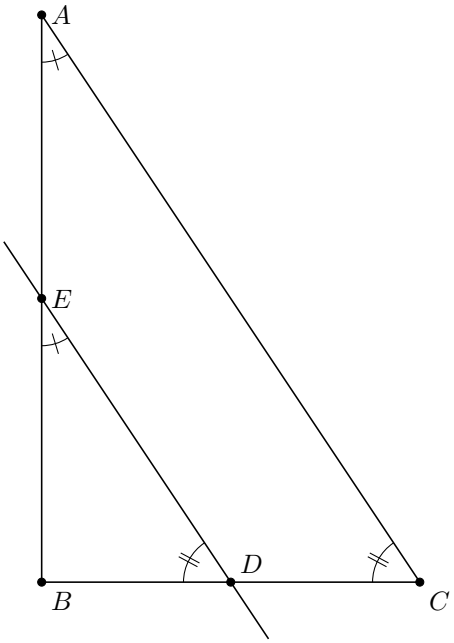
Решение: Обозначим длину второго катета за x, тогда:

$$\begin{aligned} a^2 + x^2 &= (x+d)^2 \\ a^2 + x^2 &= x^2 + 2xd + d^2 \\ a^2 - d^2 &= 2xd \\ (a-d)(a+d) &= 2xd \end{aligned}$$

Таким образом:

$$x = \frac{a+d}{2d} \cdot (a-d) \tag{1}$$

Построим треугольник ABC, причём $|AB| = a+d$ и $|BC| = 2d$, с любым углом между ними, например с прямым. На отрезке BC найдём точку D, такую что $|BD| = a-d$. Через точку D проведём прямую, параллельную AC. Точку пересечения этой прямой с BC обозначим за E.



Треугольник BED по построению подобен треугольнику BAC. А значит $\frac{|BE|}{|BD|} = \frac{|BA|}{|BC|}$, из чего:

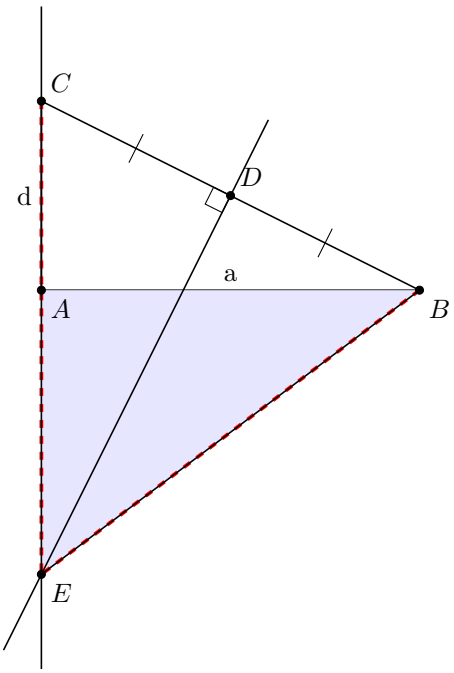
$$|BE| = \frac{|BA|}{|BC|} \cdot |BD| = \frac{a+d}{2d} \cdot (a-d) = x \tag{2}$$

Теперь осталось построить прямоугольный треугольник по двум катетам.

Альтернативное решение от Станислава Глебика: Построим прямоугольный треугольник ABC с катетами $|AB| = a$, $|AC| = d$. На гипотенузе BC найдём середину D и проведём через неё перпендикуляр. Точку пересечения этого перпендикуляра с AC обозначим за E.

Рассмотрим треугольник CBE. Он является равнобедренным, так как в нём DE является одновременно и медианой, и высотой. Следовательно $|CE| = |EB|$.

Заметим, что $|CE| = |AE| + |AC| = |AE| + d = |BE|$. В то же время, AE — катет треугольника AEB, а BE — его гипотенуза. Следовательно, треугольник ABE — искомый.



Источник: А. П. Киселёв, «Элементарная геометрия. Книга для учителя» (1980), страница 36, задача 44. `https://disk.yandex.ru/d/QqFzGPzxTVXGag`